Ex01 - Geographische Daten

Geographische Daten: Anwendungsbeispiele

Am Institut für Landschaftsökolgie der Universität Münster gibt es folgende Arbeitsgruppen:

- Angewandte Landschaftsökologie und Ökologische Planung
- Biodiversität und Ökosystemforschung
- Biosphere-Atmosphere Interaction
- Bodenökologie und Landnutzung
- Faunistik und Ökologie der Wirbeltiere
- Fernerkundung und Räumliche Modellierung
- Ökohydrologie und Stoffkreisläufe
- Tierökologie

Überlegen Sie sich für jede Arbeitsgruppe Forschungsfrage für die geographische Daten und der Einsatz von Geographischen Informationssytemen sinnvoll wäre.

Schwierigkeiten in der Datenaufnahme

Von einer Unteren Naturschutzbehörde erhalten die unten stehende Tabelle als .csv Datei (Daten fiktiv und KI generiert) um damit Baumbestände im Bezug auf ihren Standort zu analysieren.

Welche Probleme erwarten Sie bei der Nutzung dieser Daten?

ID	Latitude	Longitude	Art	Deckungs-grad	Bemerkungen
B-01	52° 31’ N	13° 24’	Fagus sylvatica	2	Dominant im Altbestand
A-07	48.452612	11.8562125	Rotbuche	1	
C-12	50.566632	7.56865511	Quercus robur	3	
P-03	54° 20’ N	10° 08’ E	Waldkiefer	+	
F-15	47° 30’ N	9° 25’ E	Platane		Einzelbaum verletzt
D-22	51° 14’ N	6° 47’ E	Gemeine Fichte		

ID	Latitude	Longitude	Art	Deckungs-grad	Bemerkungen
E-08	49° 53’ N	8° 39’ E	F.Syl	2	Unterwuchs fehlt
H-31			F.Syl	1	Verjüngung

Zugang zu geographischen Daten

Das Bundesamt für Kartographie bietet einige frei verfügbare Datensätze an - unter anderem die Verwaltungsgrenzen mit Einwohnerzahl Deutschlands:

https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data/verwaltungsgebiete-1-250-000-mit-einwohnerzahlen-stand-31-12-vg250-ew-31-12.html

Zu jedem Datensatz gibt es umfangreiche Dokumentationen zu deren Inhalt und Nutzung. Nutzen Sie diese um folgende Fragen zu klären:

- In welchen Dateiformaten wird der Datensatz angeboten?
- Welche Bereitstellungsoptionen bietet das BKG an?
- Welche Administrativen Verwaltungsebenen sind im Datensatz enthalten?

Laden Sie den Datensatz als geopackage (.gpkg) herunter. Den brauchen wir nächste Woche.